

Modèle numérique du terrain



Application des drones dans la réalisation de MNT

Présenté par : TAHA TALEB

Plan :

- Définition des drones, types, caractéristiques, avantages et inconvénients.
- Acquisition des données.
- Méthodologie et Post traitement des données.
- Domaines d'applications.
- Conclusion.



Introduction :

Un Modèle Numérique de Terrain est issu d'une Orthomosaïque augmentée de la perspective du terrain afin d'obtenir une carte en 3 dimensions.

Ce modèle obtenu contient les données d'altimétrie du terrain observé SANS la végétation et les constructions.

Ces cartes très précises (jusqu'à 1 cm par pixel) sont destinées à l'analyse topographique d'un environnement.

Définition des drones et leurs composantes :

- Drone: une plateforme opérant via contrôle à distance, sans pilote à bord. Elle aéroporte un système de mesure photogrammétrique et peut également aéroporter une caméra (vidéo, infrarouge, d'autres capteurs (LiDAR)).

- Composantes:

- Camera HD.
- Récepteur radio/GSM.
- GPS pour le positionnement.
- Stabilisateur de camera.
- Batterie de bonne capacité et de poids léger.
- Système de stockage des données.
- Capteurs de vitesse du vent, température...
- Outil de commande et de contrôle à distance.



Types de drones :

- Endurance
- Permettent de parcourir de grandes étendues.
- Mise en œuvre nécessite une piste ou un dispositif pour assurer le décollage.
- Souvent dédiés à des applications d'acquisition à grande échelle.
- Autonomie longue.

à voilure
fixe

à voilure
tournante

- Pouvoir décoller et atterrir verticalement.
- Pouvoir accéder à des zones difficiles et s'approcher des structures.
- Utilisés pour des fins d'inspection.
- Très bonne précision
- Autonomie faible



Trimble UX5



Mavic2

Modèle numérique du terrain

Avantages du drone :

- Possibilité de produire des modèles 3D.
- Amélioration du rapport étendu temps.
- Meilleure résolution comparé à d'autres procédés de photogrammétrie.
- Réduction du coût des missions



Inconvénients du drone :



- Faible Autonomie.
- Petites zones de prise de vue.
- Faible résistance et moins de stabilité en cas de vent fort.
- Exposés aux malwares (logiciels malveillants).
- Usage soumis à une autorisation préalable auprès des autorités.

Critères de choix:

01

—
Autonomie

02

—
Prix

03

—
Niveau
de
pilote

—
Type
d'utilis
a tion

05

—
Capacités
de
navigation

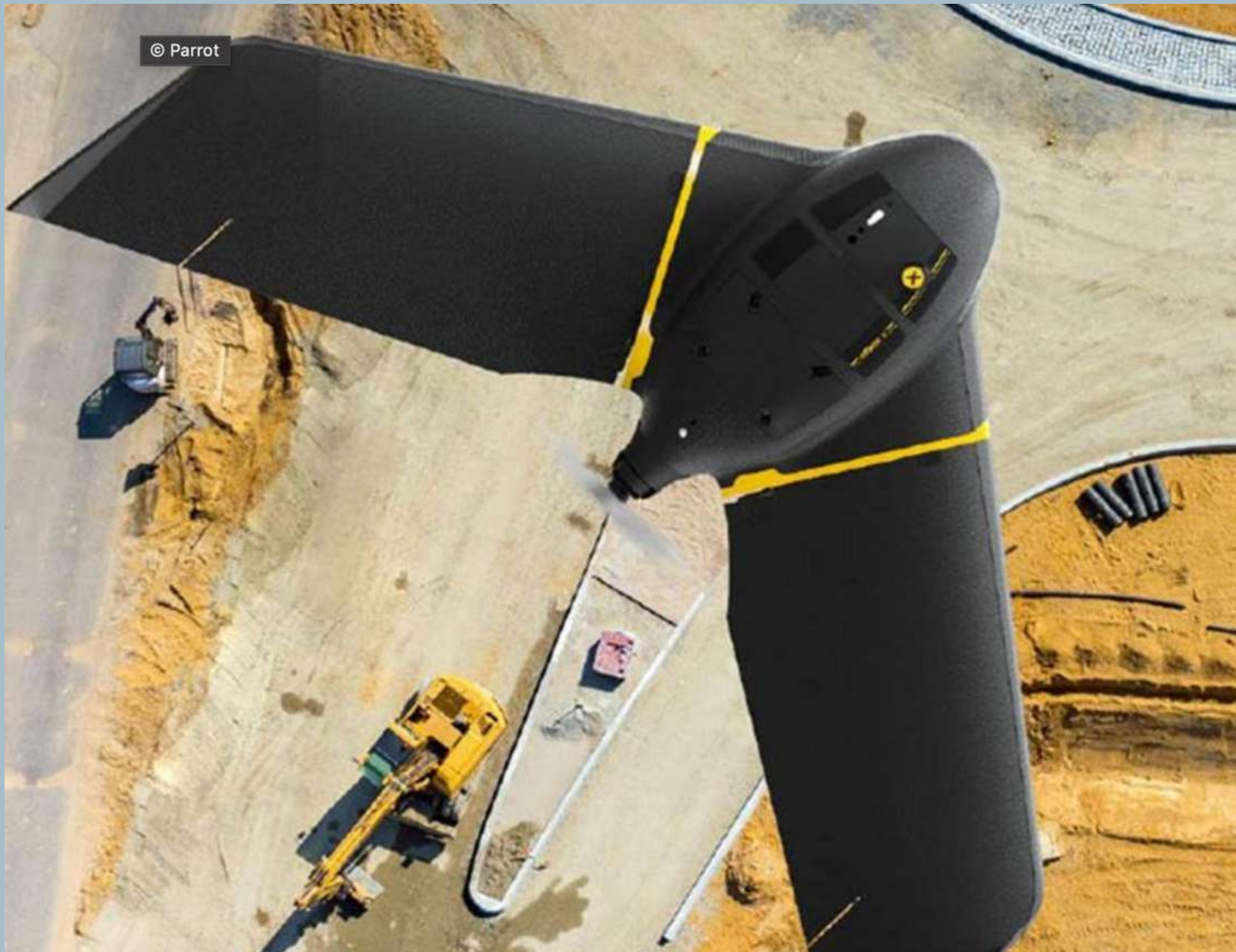
06

—
Caractér
i
stiques
de
caméra

Modèle numérique du terrain

Quelques modèles de drones pour la photogrammétrie:

- SENSEFLY, EBEE



Nom	Ebee
Marque	SENSEFLY
Type de voilure	Fixe
Autonomie	50 min
Poids	0.69 Kg
Camera	18.2 MP
Prix	180 000 Dhs (19800 USD) « SenseFly.com 10/02/2021 »

Quelques modèles de drones pour la photogrammétrie:

- Delair UX11 - version Starter



Marque	Delaire
Type de châssis	Aile volante
Poids	1.5 Kg
Autonomie	Jusqu'à 1 h
Vitesse max	Jusqu'à 54 km/h
Mode de décollage/atterrissage	Lancer a main/ atterrissage sur le ventre
Camera	Capteur RGB interne, 21.4 MP
Prix	163 500 Dhs (15000 euro)

Quelques modèles de drones pour la photogrammétrie:

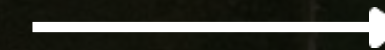
- DJI Phantom 4 RTK et D-RTK 2 Combo



Nom	Phantom 4 RTK + D-RTK 2 Combo
Marque	DJI
Poids	1.39 Kg
Autonomie	50 min
Vitesse max	Jusqu'à 72 km/h
Camera	20 MP
Prix	85 000 Dhs (7800 euro) « Studiosport Paris 10/02/2021 »

2- Acquisition des données:

- Définition de la zone de la mission.
- Préparation équipements et chargement batteries.
- Les vols avec doivent suivre des trajectoires rectilignes avec suffisamment de recouvrement afin d'assurer une acquisition optimale.



Planification du vol:

Méthodes d'acquisition



Drone
avec
camera



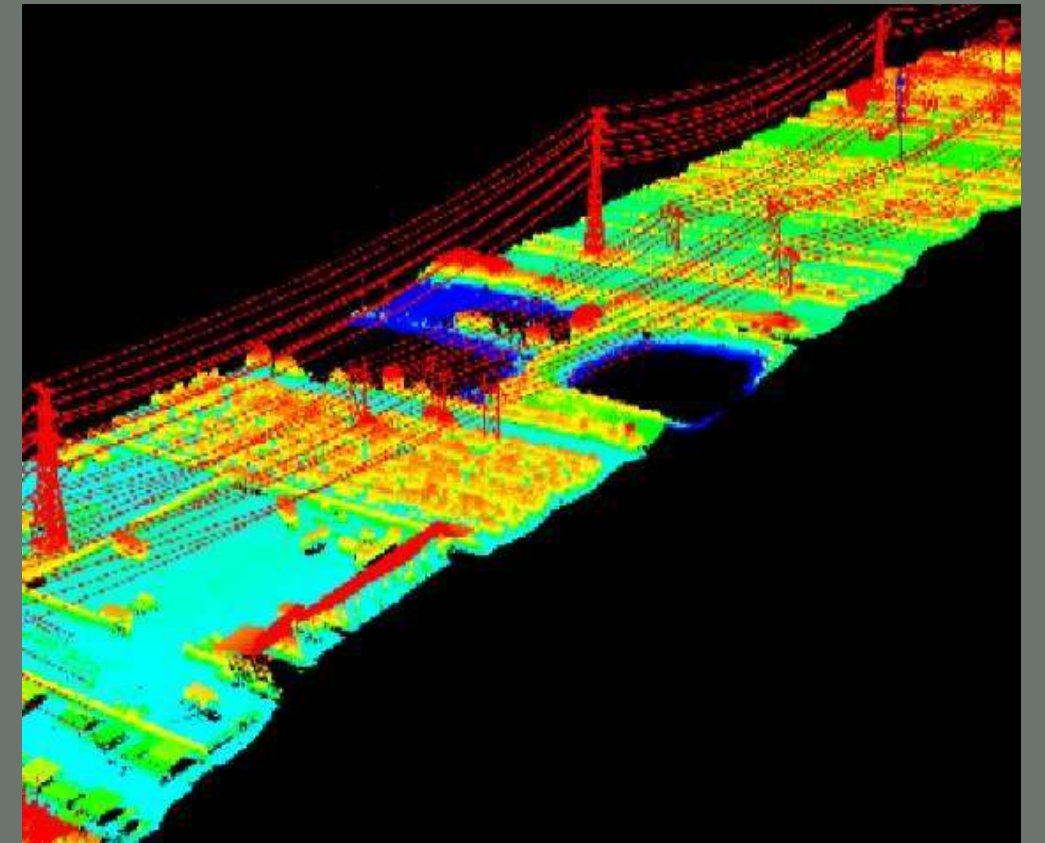
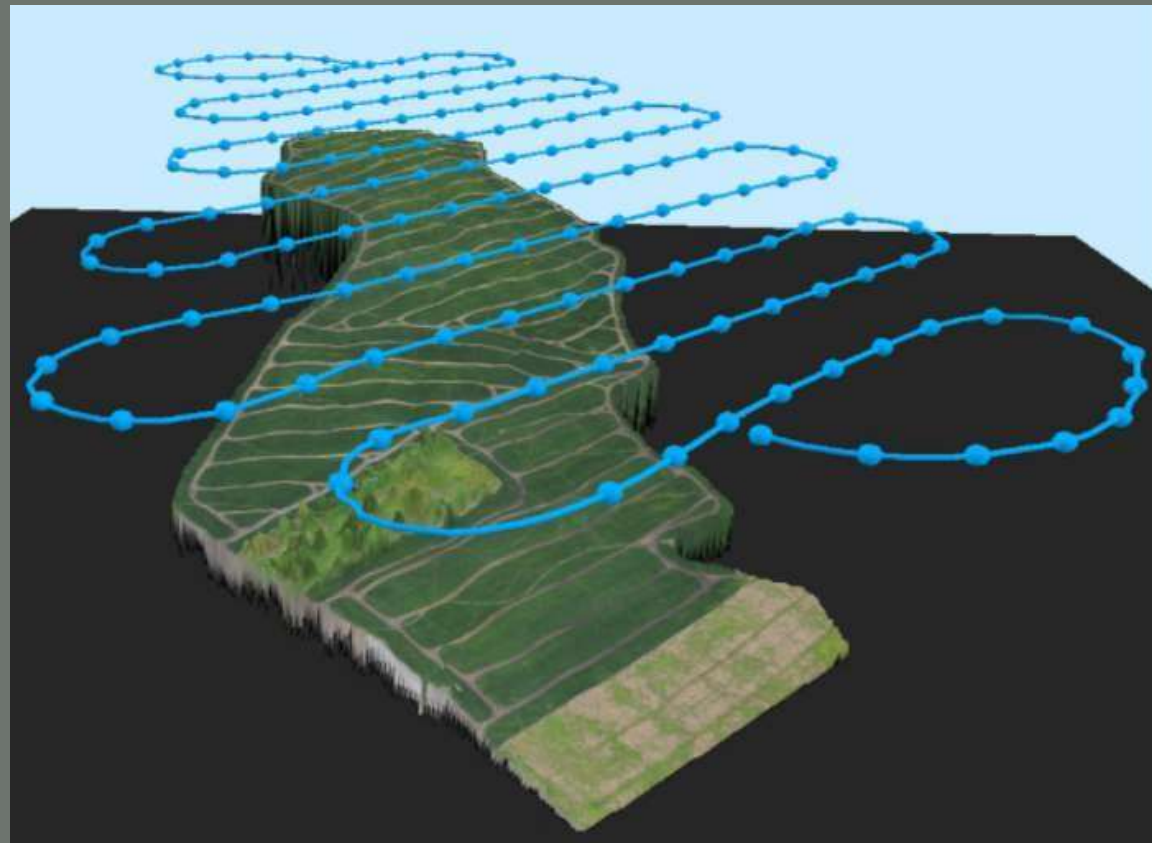
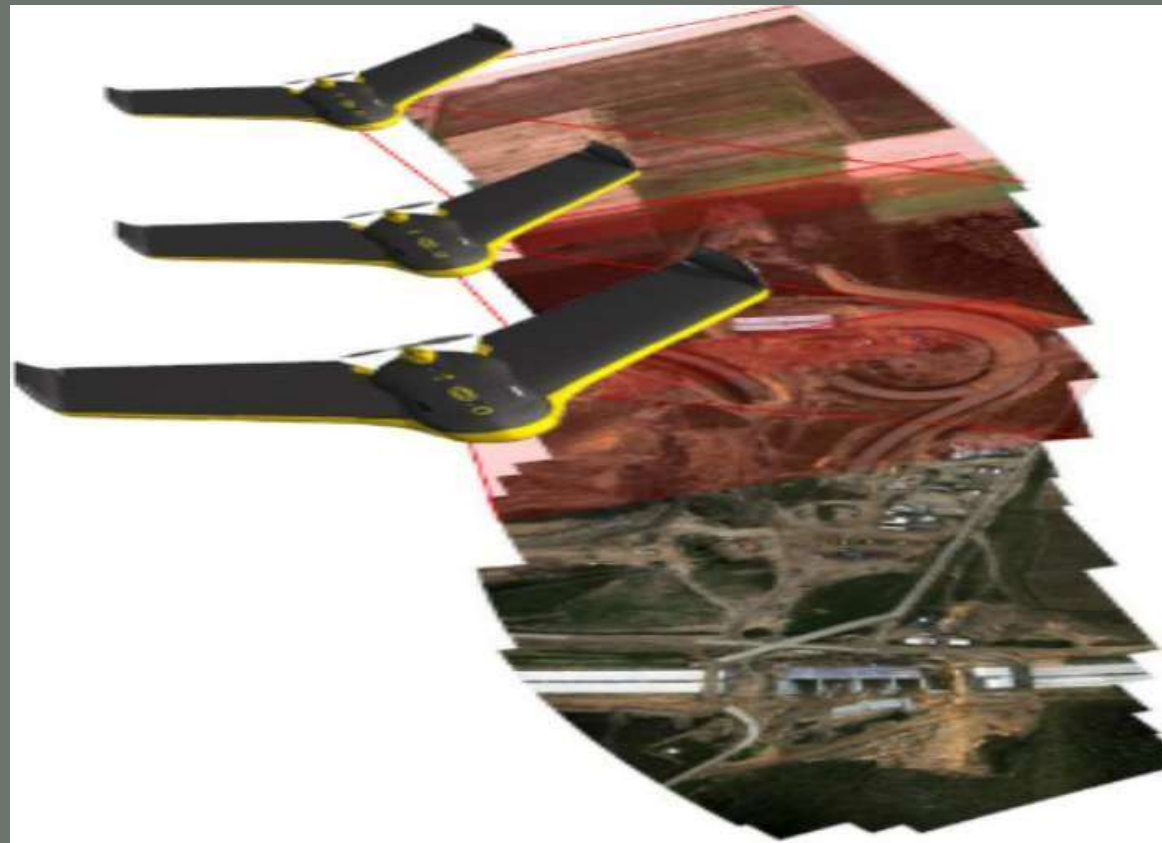
Drone
avec
Lidar



Modèle numérique du terrain

Prise de vue

- La prise de vue est effectuée à partir de drones pilotés au sol.
- Drone avec Lidar: Nuage de points.
- Le vol est surveillé à l'aide d'un poste de contrôle au sol.



3- Méthodologie et Post traitement des données :

- DRONE AVEC CAMÉRA :

Image
de
gauche

Image
de

Or intérieure

Or extérieur

Corrélation
d'images

Restitutio
n

MNT

3- Méthodologie et Post traitement des données :

● DRONE AVEC CAMÉRA :

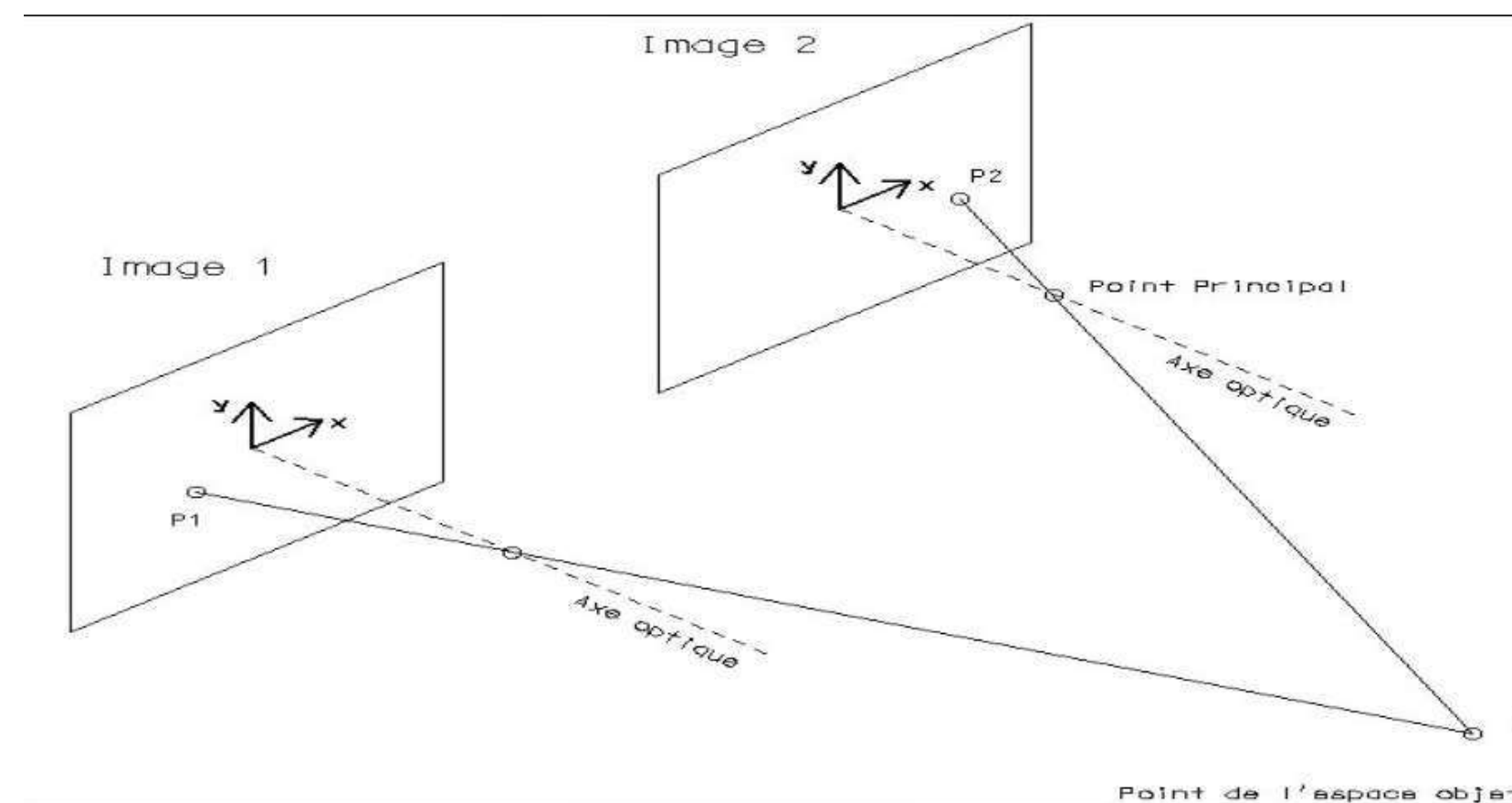
Orientation intérieure:

dont le but est de définir un système d'axe de coordonnées pour chaque image, ce système centré sur l'image pour pouvoir mesurer les coordonnées x y sur l'image.

Orientation extérieure:

dont on détermine un modèle photogrammétrique qui assure le lien entre les coordonnées images et les coordonnées terrain.

Modèle numérique du terrain

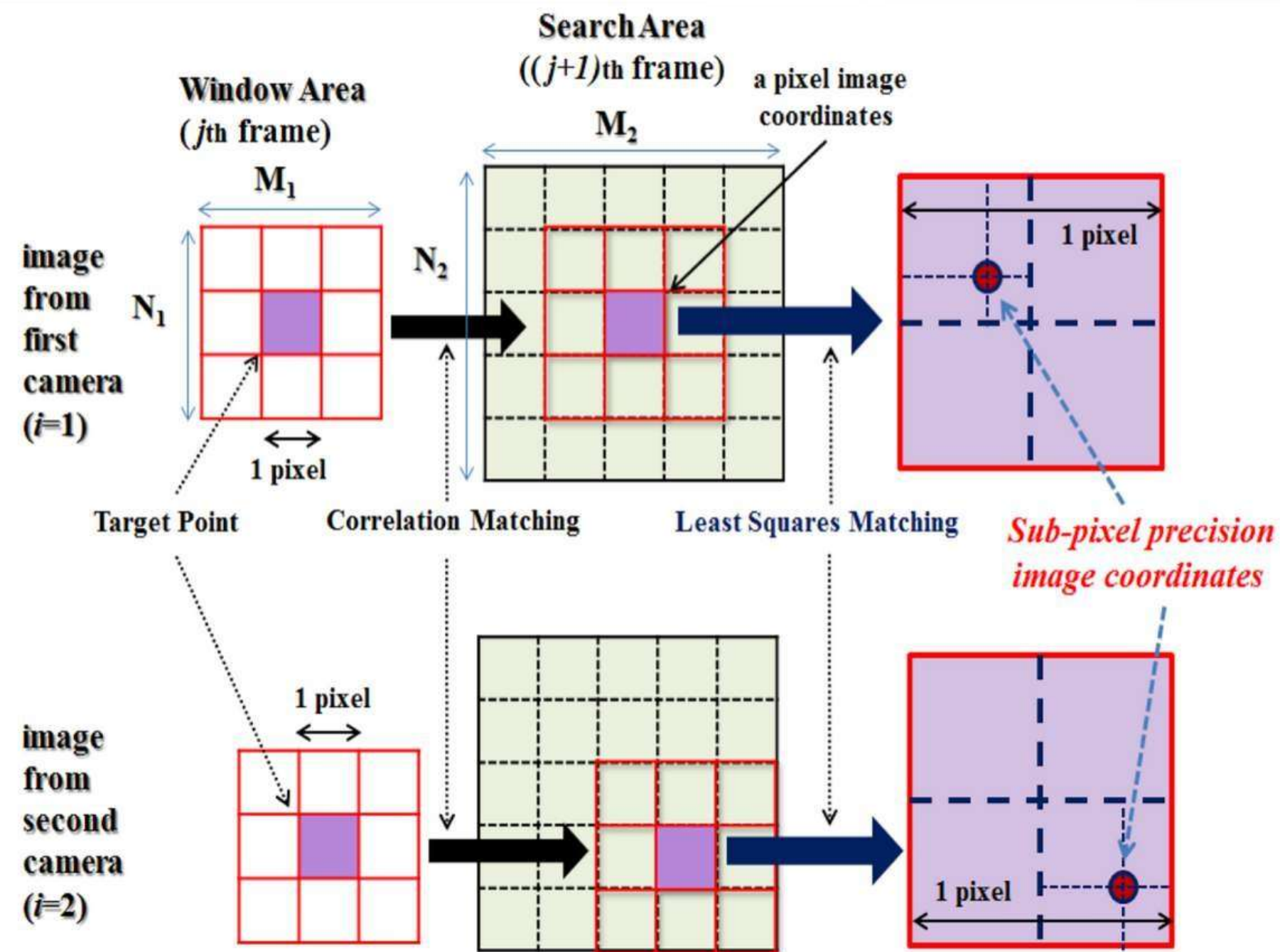


3- Méthodologie et Post traitement des données :

● DRONE AVEC CAMÉRA :

Corrélation d'image:

Permet la détermination d'un réseau dense de points homologues à travers les deux photographies constituant le couple stéréoscopique en ce basant sur les valeurs contenues dans les pixels.

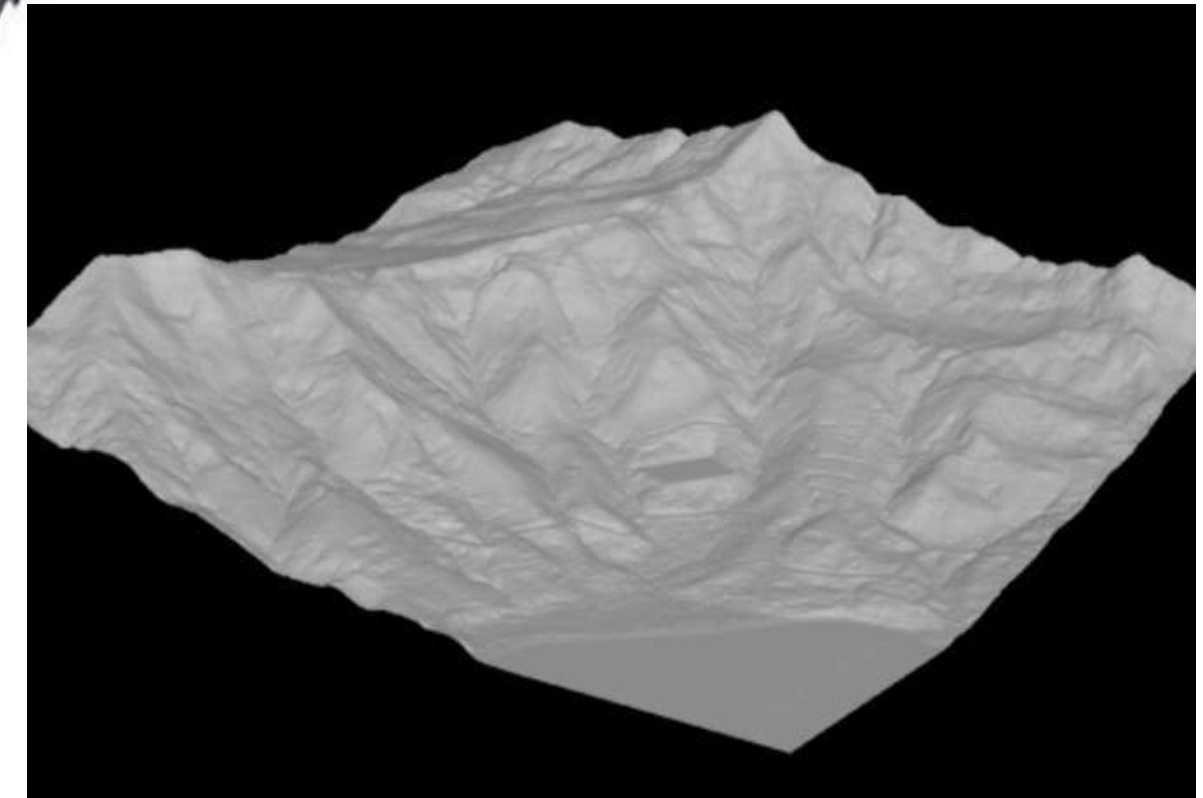


3- Méthodologie et Post traitement des données :

- DRONE AVEC CAMÉRA :

Restitution du Relief par Corrélation d'Images et Création du MNT :

A l'aide du modèle
photogramétrique et de la
corrélation d'image on va
restituer les points X Y Z sur le
terrain et ainsi produire notre
Modèle numérique du terrain.



3- Méthodologie et Post traitement des données :

- DRONE AVEC LIDAR :

- Nuage de points
- Elimination bruits
- Classification
- Classe du sol
- MNT



Domaines d'applications:

- Cartographie
- Agriculture.
- Aménagement
- territoire.
- Environnement.
- Topographie.
- Sécurité
- incendie.
- Surveillance.
- Santé.
- Militaire.

Conclusion

- En guise de conclusion, l'utilisation de drone pour le développement de MNT précis et cohérents est un moyen très efficace qui a facilité le travail de la photogrammétrie en général, Les prises de vue par les drones permettent une grande souplesse d'utilisation et permettent de réduire le coût des missions.

**Merci
pour
votre
attention**